

经济学原理

第十讲

第10章 AD-AS模型

IS-LM模型 到 总需求-总供给模型

IS-LM模型：Y和r（产品市场+货币市场）的均衡关系

$$Y=C(Y)+I(r)+G+NX$$

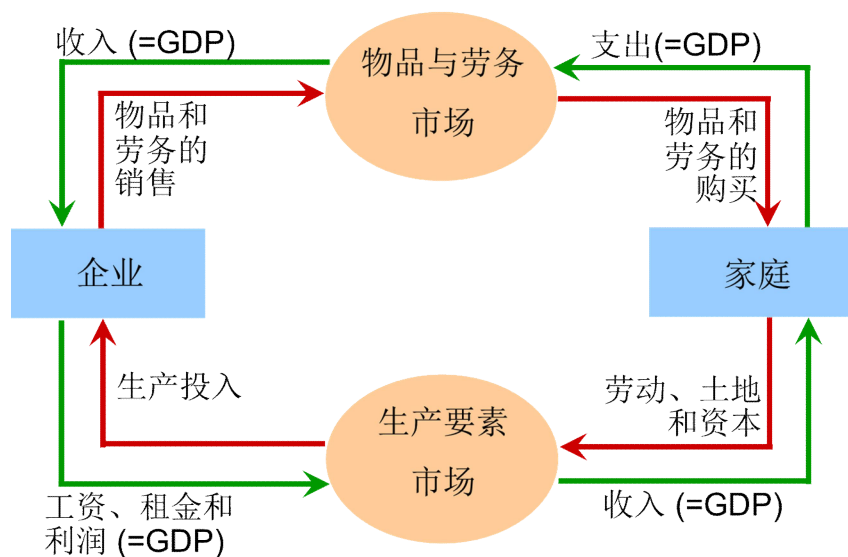
$$L(Y,r)=M/P$$

换句话说，IS-LM从收入-支出、货币供需两个角度刻画了C+I+G的均衡状态，IS-LM交点即为总需求的均衡状态。

生产 $Y(K,L)$ 不在IS-LM模型之内。

IS-LM模型 到 总需求-总供给模型

- Y和P的关系---通常理解的产出和价格关系—需求和供给
- 在总需求内部运行规律的基础上，加入供给也就是生产要素市场（K、L）

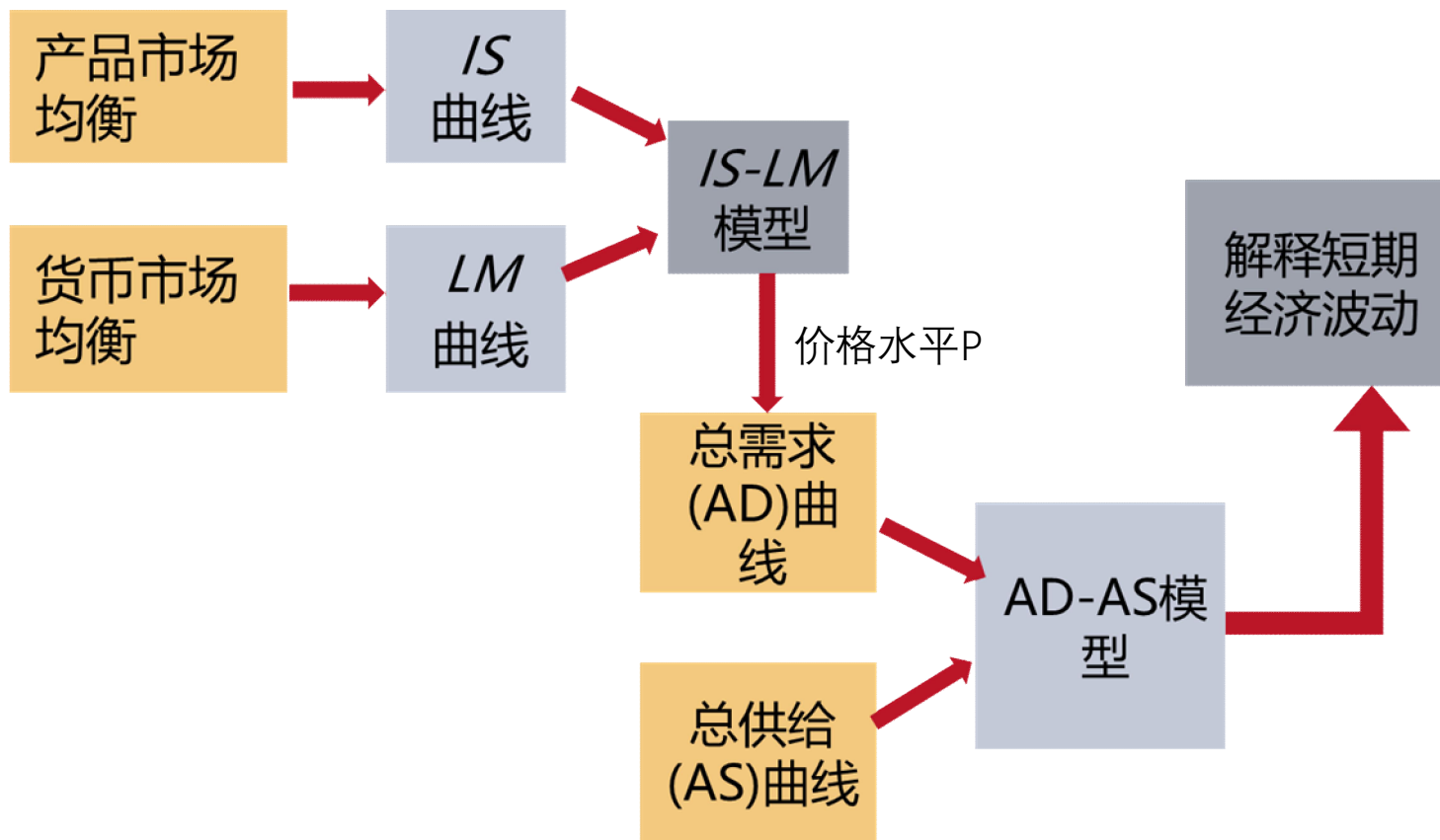


第十章 AD-AS模型

AD

AS

AD-AS

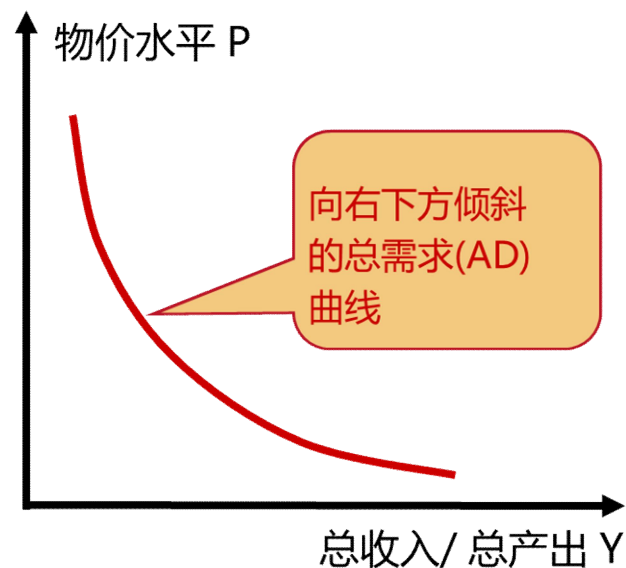


AD

总需求—IS-LM+P

总需求曲线

- 总需求曲线是用来描述影响总需求和一般物价水平以及其他各种因素之间关系的曲线。
- 曲线本身描述总需求和一般物价水平之间的关系：
- 它描述了在任何一种给定的物价水平上，社会想购买的产品与服务量。
- 曲线的移动可以用来说明一般物价以外因素对总需求的影响



从IS-LM到AD

- IS、LM曲线联立，能够解得产品和货币市场双双达到均衡的 (Y^*, r^*) ，它们是关于 G 、 M 、 P ...的函数（这些变量在IS-LM模型中设定为外生）。
- $Y^*(P)$ 即为总需求曲线（函数）：需求侧的产品和货币市场均衡下，总需求 Y 和物价水平 P 的函数关系

IS 曲线: $Y = C(Y) + I(r) + G + NX$

LM曲线 $\frac{M}{P} = L(r, Y)$

$$Y = AD(P)$$

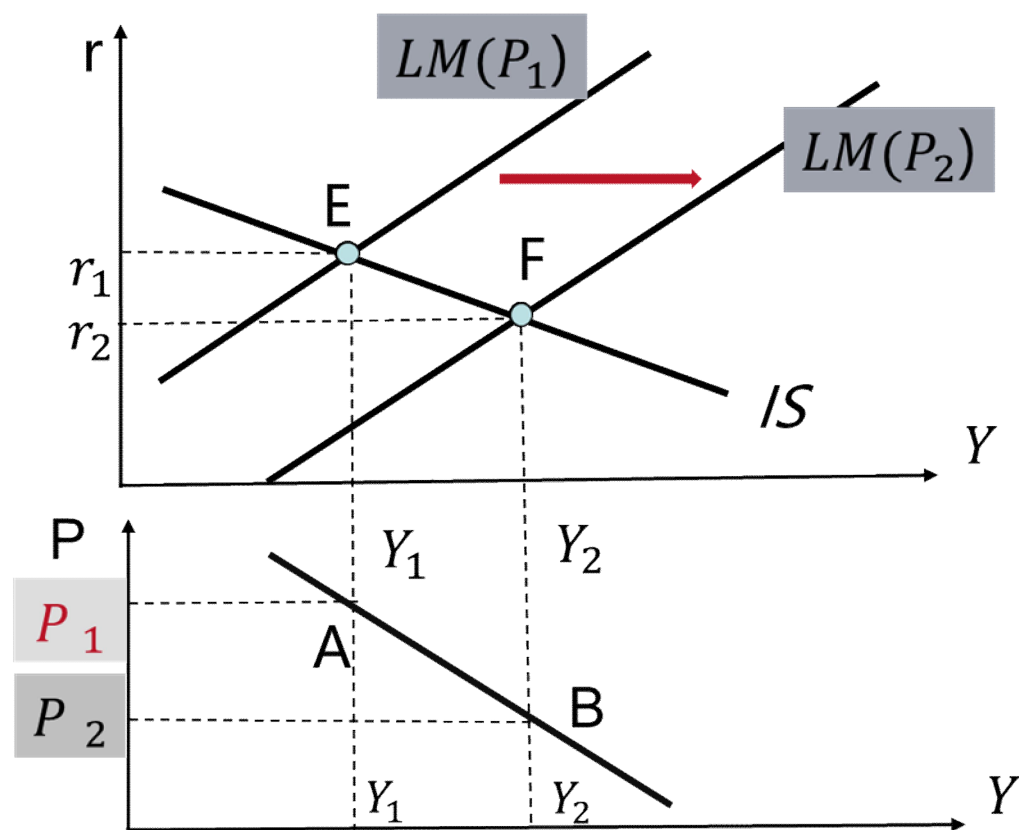
从IS-LM到AD

从IS-LM曲线到AD曲线

曲线推导

- 价格 P 降低 $\rightarrow$ 实际货币供给增加，LM曲线右移 $\rightarrow$ IS-LM新的交点， Y 增加， r 降低。
- AD: P 和 Y 负相关。

提问：流动性陷阱在AD曲线上如何体现？



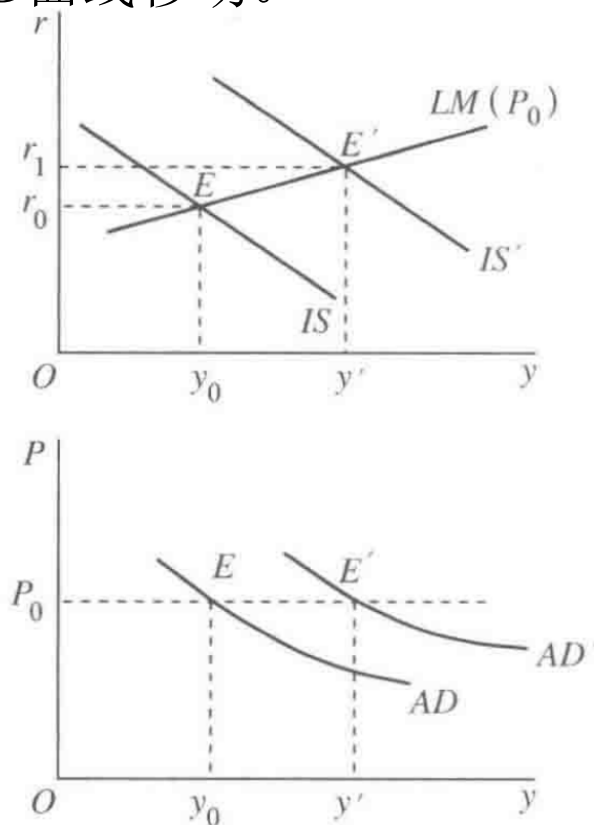
AD曲线的移动

- 哪些因素引起IS、LM曲线的移动，就同样能够令AD曲线移动。
- 以扩张性财政政策为例，IS曲线向右移动。

P_0 水平，对应的总需求 Y 从 y_0 提高到 y' 。

随着 P_0 变化→LM上下移动，和 IS' 的交点，
相比和 IS 的交点，也都做相同幅度的增加。

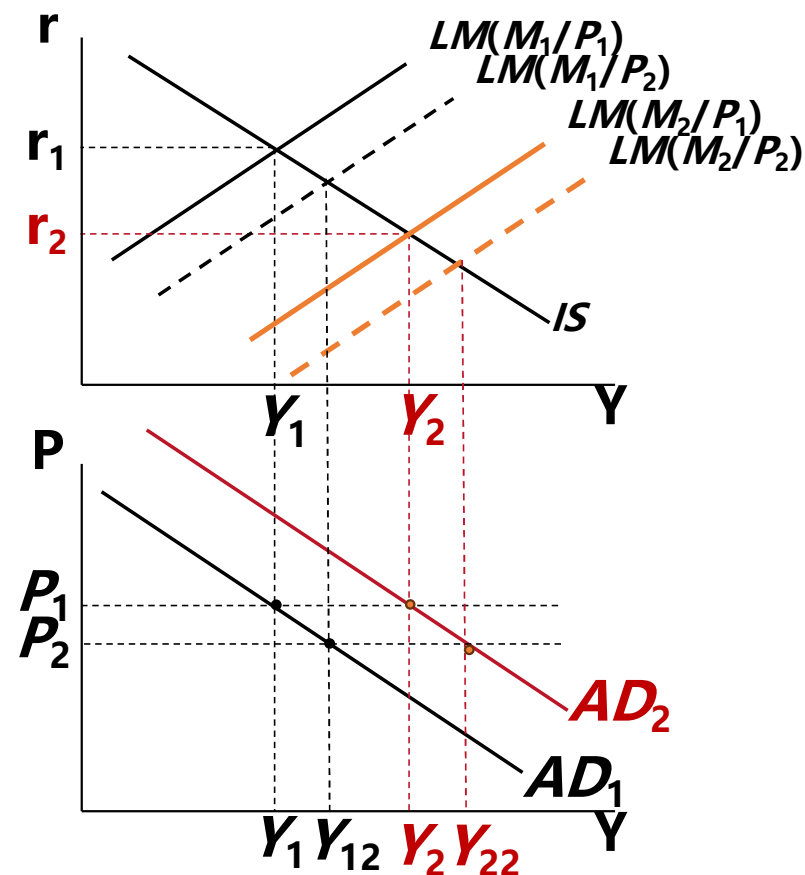
所以，AD曲线向右平移。



AD曲线的移动

- 如果是扩张性货币政策，令LM曲线向右移动
- M1增加到M2，P1对应的总需求Y增加，Y1提高到Y2
- P2对应的总需求Y也增加Y12提高到Y22

AD曲线向右平移。



AD曲线的移动

- 总结一下，哪些因素导致IS、LM曲线移动，进而导致AD曲线移动。
- 投资的变化： e 增减，IS曲线向右/左移动→AD曲线向右/左移动
家庭的乐观预期
- 消费/储蓄的变化：消费常数 α 增减，IS曲线向右/左移动→AD曲线向右/左移动
企业的乐观预期
- 政府购买：政府购买 G 增/减，IS曲线向右/左移动→AD曲线向右/左移动
政府的公共项目、基础设施建设
- 税收： T 增减，IS曲线向左/右移动，转移支付==负的税收→AD曲线向左/右移动
- 净出口： NX 增/减，IS曲线向右/左移动→AD曲线向右/左移动
- 名义货币供给： M 增减，IS曲线向右/左移动→AD曲线向右/左移动

AS

总供给— $Y(L)$

AS曲线

- 同AD曲线一样，AS曲线也是用来分析总供给和影响总供给的各项因素之间关系的曲线，用来表示在每一个物价水平上，社会的总供给量是多少。
- AS曲线本身表明总供给与物价水平之间的关系
- AS曲线的变动反映了物价之外的其他因素对总供给的影响

长期和短期总供给曲线

- 从长期看，总产量取决于实际因素，如各种要素投入和技术进步情况，与物价无关。因此，长期总供给曲线是垂直的。我们用LRAS表示。
- LRAS的垂直反映了古典学派的货币中性命题。
- 从短期看，总产量会受到物价的影响，不再是垂直的。但是短期总供给曲线形状是非常复杂的，理论假设不同，形状不同。
- 非垂直的短期总供给曲线反映了凯恩斯主义的货币非中性命题。

AS的理论逻辑

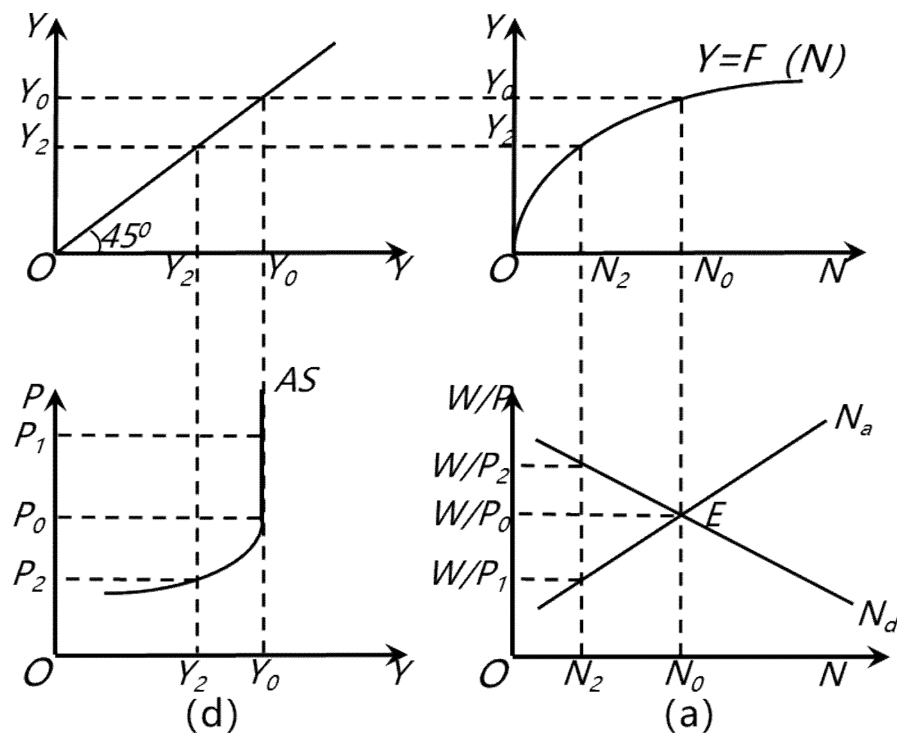
- 总生产函数： $Y = F(K, L) \rightarrow$ 物价水平通过影响 L 而影响到 Y （在短期经济波动分析里， K 是固定不变的） $\rightarrow$ 理论必须通过劳动市场来解释 P 与 Y 的关系。
- 重要前提： 1） 没有达到充分就业，有闲置的劳动力，物价才能影响 L 。
2） 货币工资刚性（上升好办，下降难）

AS曲线推导

- W工资水平—名义工资。 名义工资刚性：短期内W向上调整容易，向下困难。
- 图a—劳动力市场，简单假设劳动力的需求和供给和“一般意义”上的商品需求供给相同，分别向下和向上倾斜。E是充分就业的劳动力——潜在产出、自然失业。
- 图b—生产函数，短期内资本—不变要素，只有劳动，边际产出递减。
- 图c—横纵轴转换（强行凑四幅图）
- 图d—P和Y的关系，总供给曲线。

AS曲线推导

- 价格为 P_0 ，劳动力市场均衡， N_0 ，产出 Y_0
- 价格为 $P_1 > P_0$ ，实际工资 $W/P_1 < W/P_0$ ，劳动市场没有实现均衡，供不应求。根据假设，工资向上调整灵活， W 上升到 $W'/P_1 = W/P_0$ ，均衡的 E 点处， Y_0 体现到AS曲线， Y_0 处的垂线。

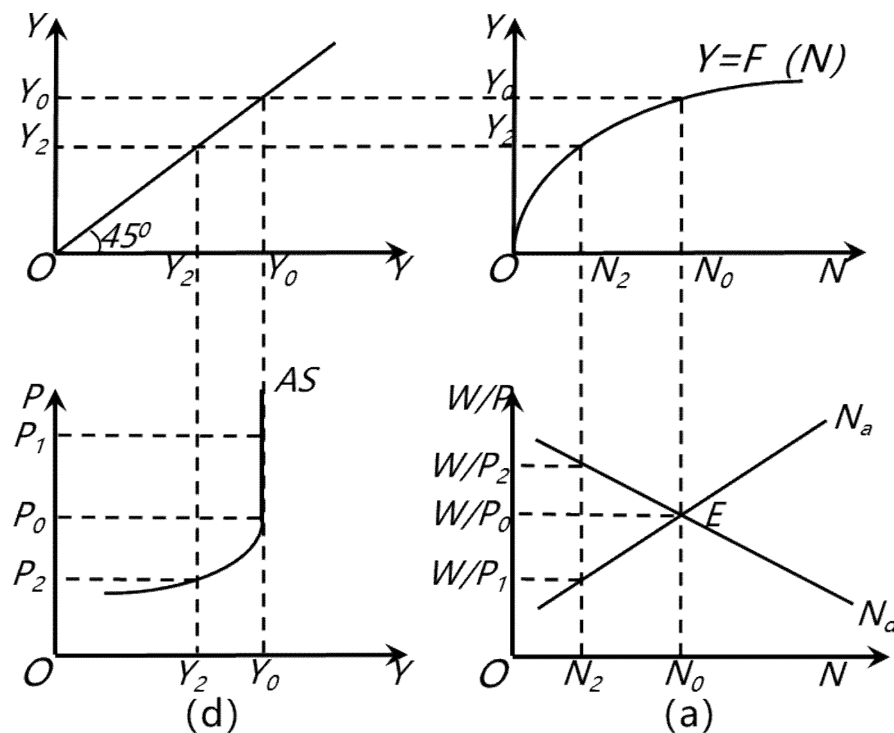


AS曲线推导

- 价格为 $P_2 < P_0$ ，实际工资 $W/P_2 > W/P_0$
劳动市场没有实现均衡，供大于求。
根据假设，工资无法向下调整， W 无法改变
来到 $W/P_2 > W/P_0$ ，非均衡的劳动力 $N_2 < N_0$

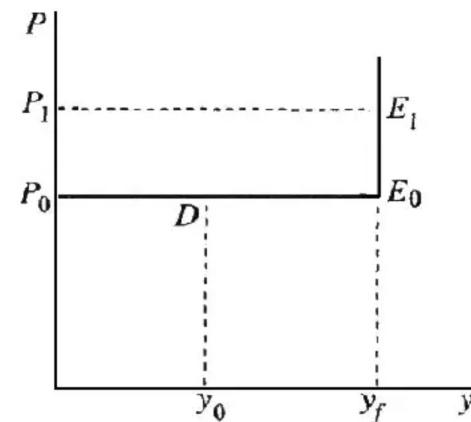
$N_2 \rightarrow Y_2 < Y_0$

AS曲线上， P_2 对应 Y_2



凯恩斯主义总供给曲线特殊形式

- 垂直部分和前面相同。
- 水平部分：在达到充分就业的自然产出 Y_0 前，经济能够以大致不变的价格水平提供任何数量的国民收入。这是因为，存在着失业，非充分就业下闲散的劳动力，工资刚性，于是企业以 W/P_0 想雇多少就雇多少劳动力。
- 一般意义上，在萧条（严重的非充分就业）状态，我们认为供给曲线呈现凯恩斯状态

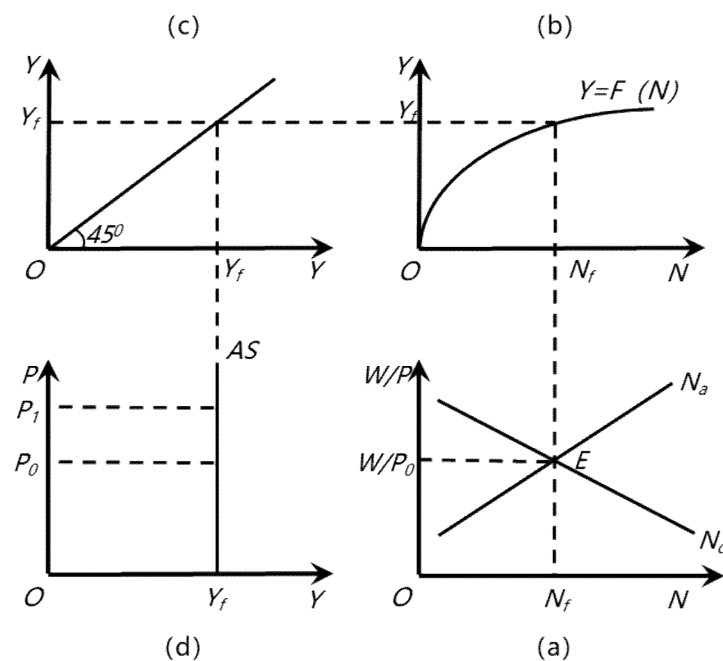


古典主义总供给曲线特殊形式

长期AS曲线的推导

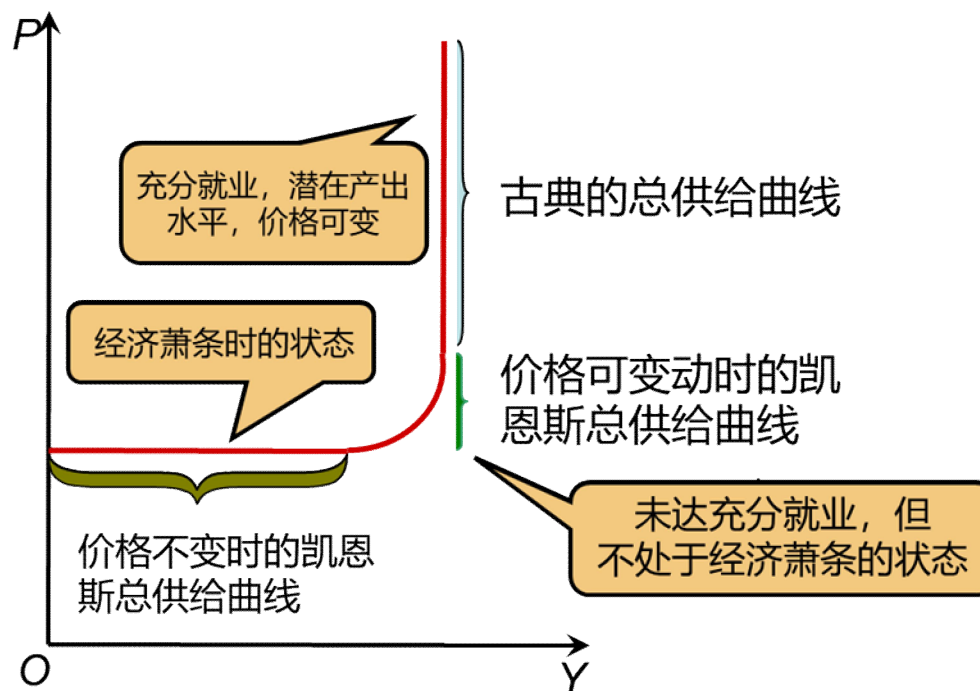
理论说明

- W 和 P 灵活调整 □ 劳动市场处于充分就业状态。
- 因此， W 或 P 的变化不影响 W/P 或者 P_i/P_j □ 对就业与产量没有影响。



AS曲线的经济学含义

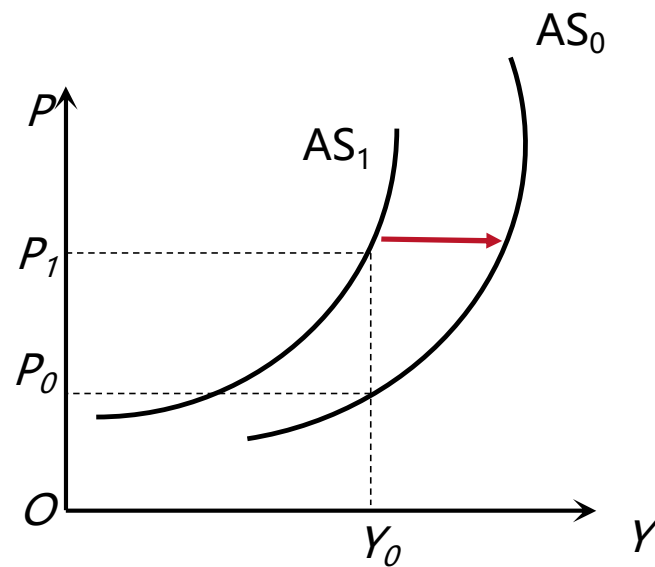
- 在古典区域：
总需求对产量没有影响。
- 在价格不变的凯恩斯区域：
总需求的变化影响最大
- 在价格可变的凯恩斯区域：
总需求变化对产量有一定影响。



AS曲线的移动

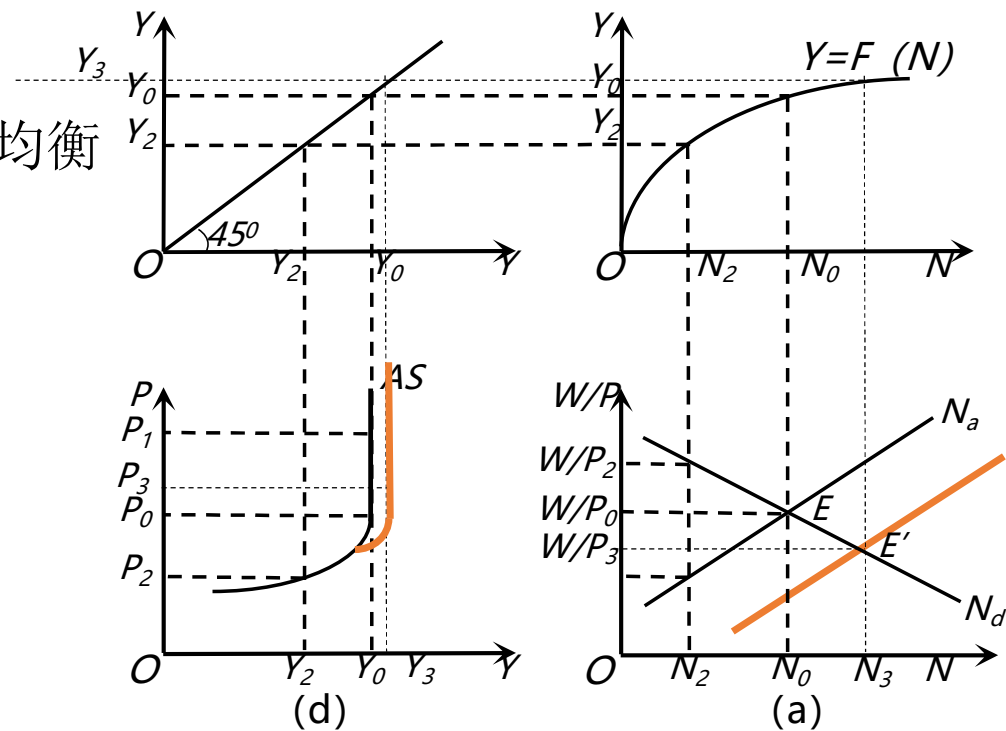
◆ 根据 $Y = F A(K, L)$ ，可知，影响总供给曲线变动的因素有：

- 第一，技术进步：AS向右移
- 第二，劳动需求增加：AS向右移
- 第三，劳动供给增加：AS向右移



AS曲线移动

- 劳动力供给增加
- 图a的劳动力供给线右移，新的均衡 P_3 , $N_3 \rightarrow Y_3$

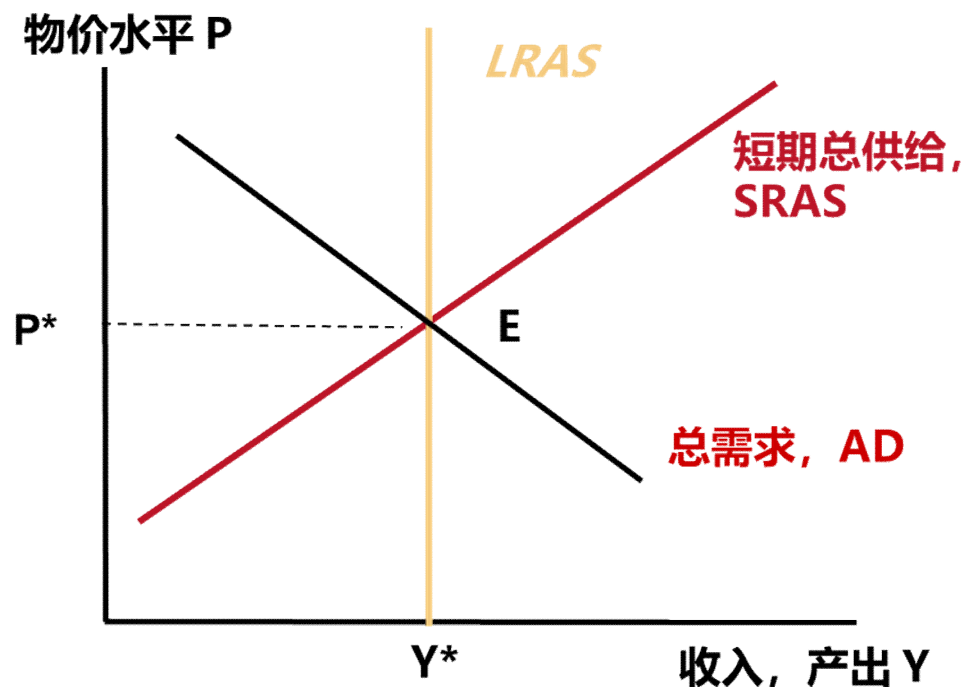


AD-AS

产品、货币、生产要素市场全都均衡啦

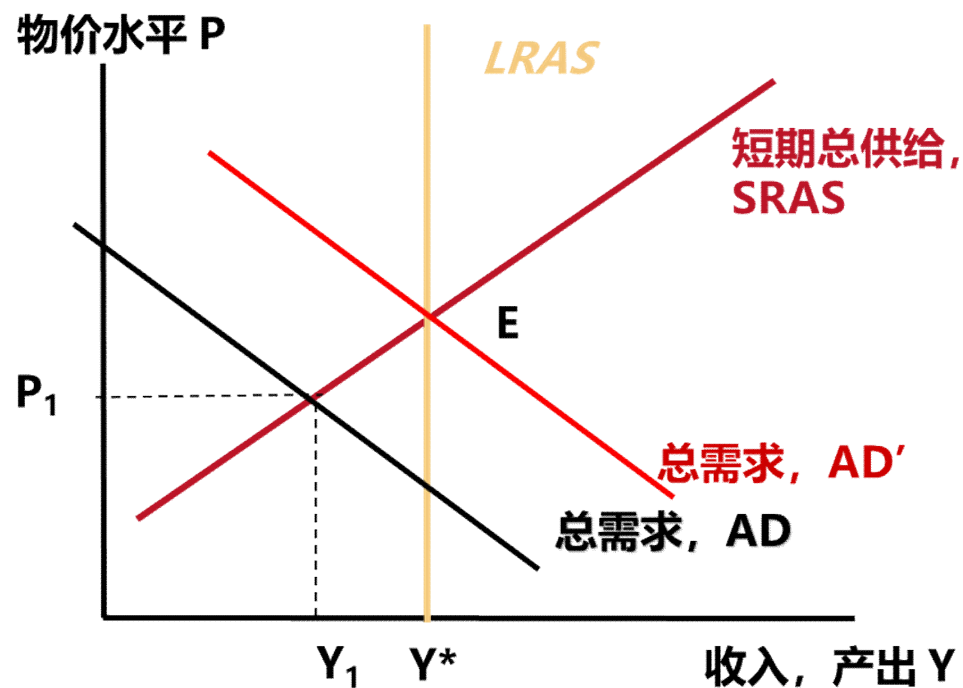
AD-AS模型的含义

- AD和AS曲线用来描述劳动力市场、货币市场和产品市场均衡时的产量与价格决定。
- AD概括了货币和产品市场均衡；AS概括了劳动力市场均衡。
- 如图所示，AD和LRAS的交点描述的是经济正好处于长期充分就业均衡状态的总供给与总需求均衡。



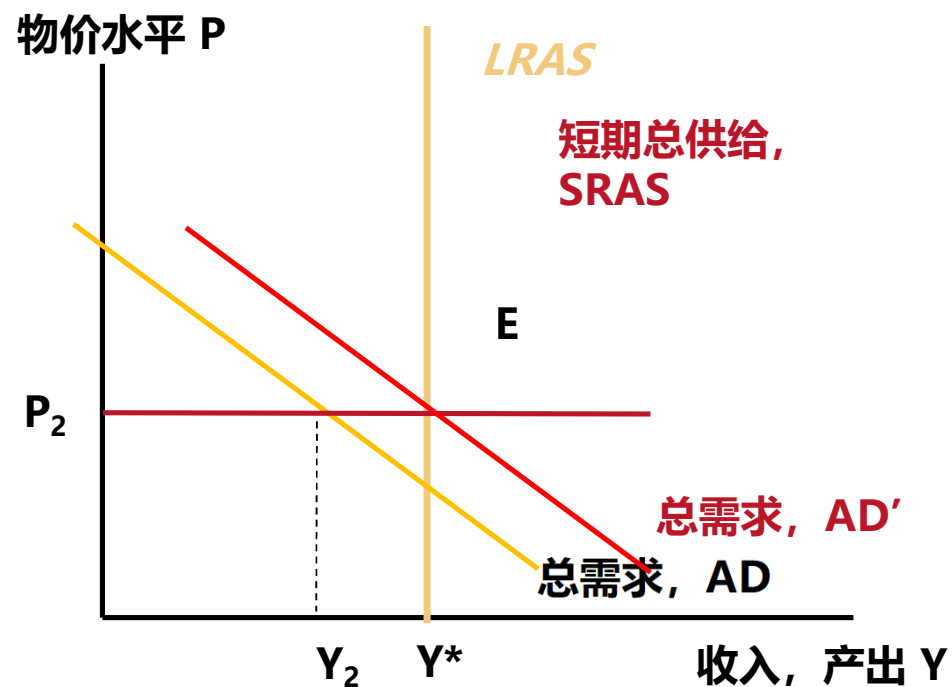
一般情况的AD-AS

- 一般情况的AD—AS模型：
价格可变的凯恩斯主义短期
总供给曲线时，需求不足带
来失业和产能过剩： $Y_1 < Y^*$ 。



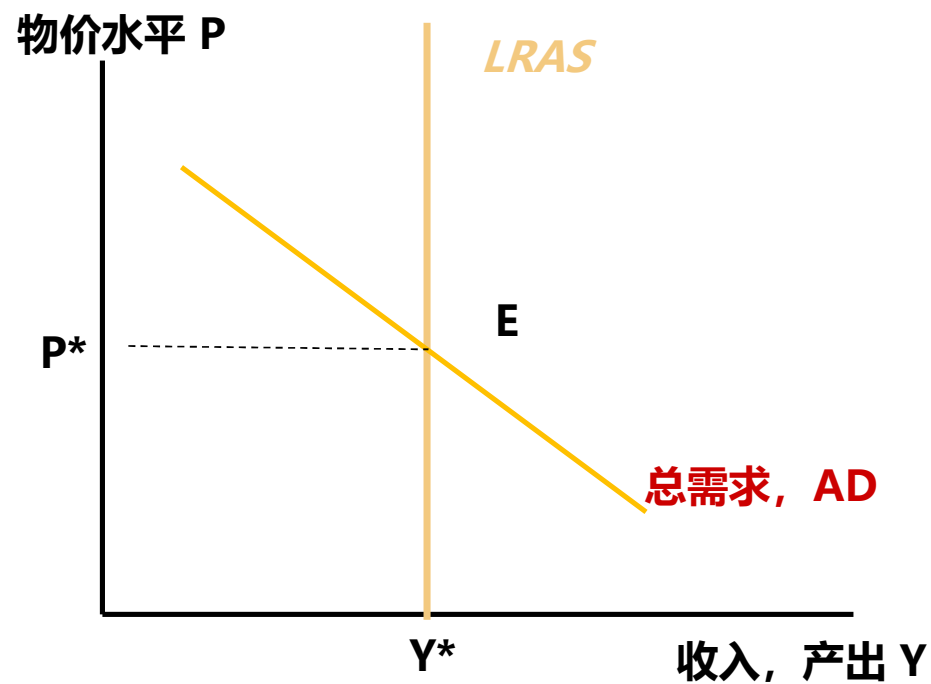
极端凯恩斯的短期AD-AS

- 极端的短期AD—AS模型：
价格不变的凯恩斯主义短期总供给曲线时，需求不足带来失业和产能过剩： $Y_2 < Y^*$
- 供给增加一点用没有，全靠需求！



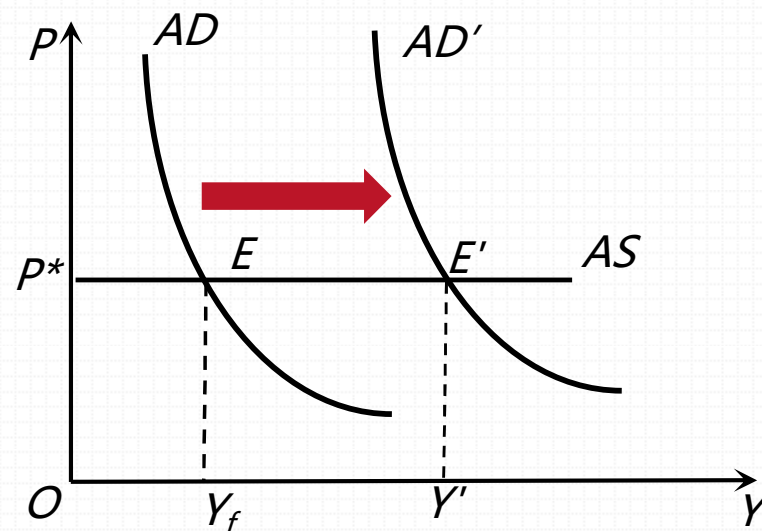
极端的长期情形

- 极端的长期情形AD—AS模型：LRAS是垂直的→无论需求是多少，都可以通过价格调整来满足 $AS=AD$ →充分就业。
- 技术进步AS右移，经济增长
- 需求增加→物价上升 (only)



4.1 对总需求方面扰动和冲击的反应

- ◆ 财政政策的影响：
短期极端SRAS的情形。

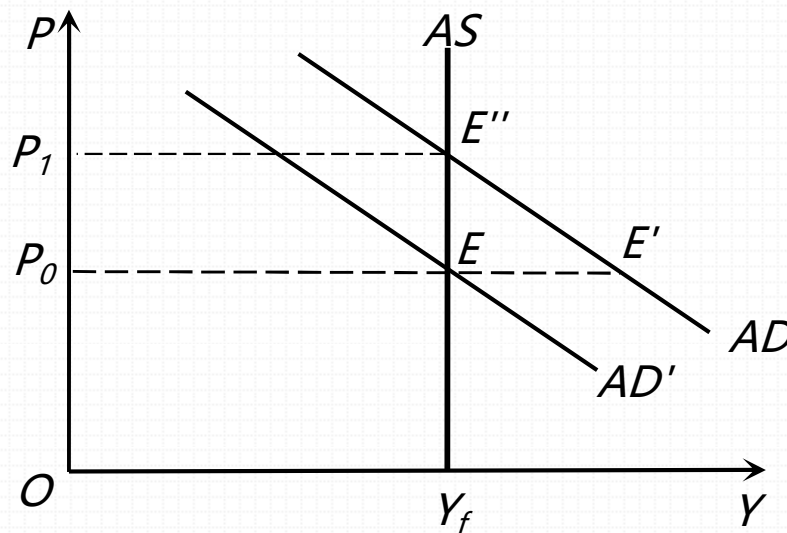


财政扩张：凯恩斯的极端状况



4.1 对总需求方面扰动和冲击的反应

- ◆ 财政政策的影响：
长期的情形
(LRAS垂直)

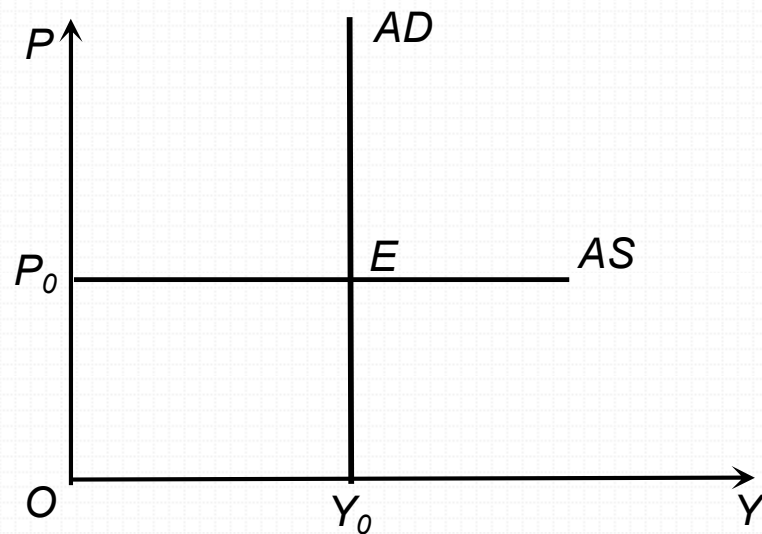


财政扩张：古典的极端状况



4.1 对总需求方面扰动和冲击的反应

- ◆ 货币政策的影响：短期极端的情形
 - 极端性：AS水平和AD垂直。
 - 货币扩张因为流动性陷阱而无法降低利率，从而不能移动AD曲线
 - 结果，货币扩张了，但经济固守在E点。



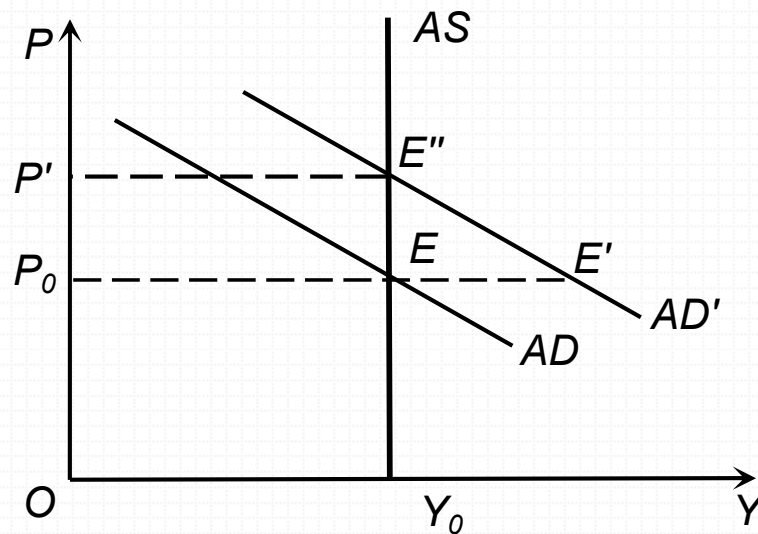
货币扩张：凯恩斯极端状况



4.1 对总需求方面扰动和冲击的反应

◆ 货币政策的影响：长期的情形
(LRAS垂直)

- 无论AD如何右移，只会带来价格上涨，不会带来产量与就业变化
- 货币中性

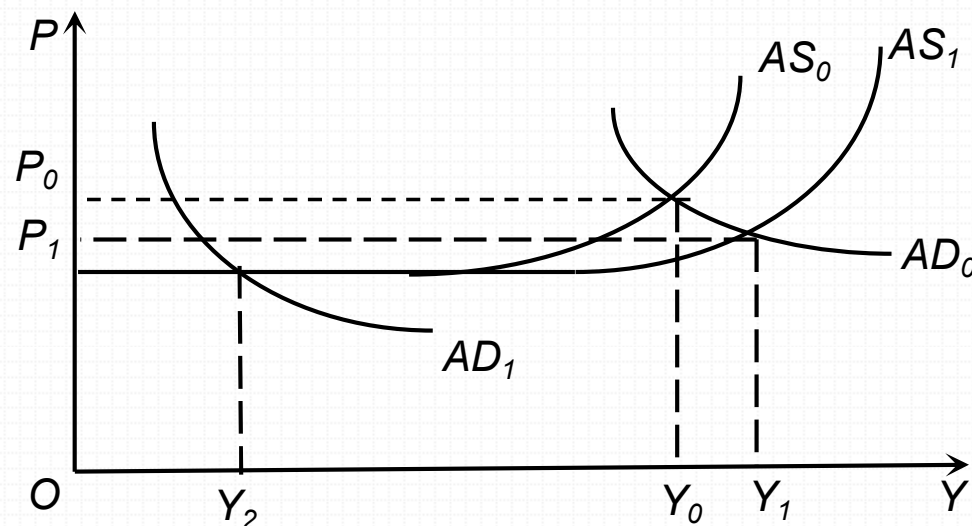


货币扩张：古典的极端状况



4.2 对总供给方面扰动和冲击的反应

- ◆ 对生产能力变动的反应
- ◆ AS_0 , AD_0 , 那么总供给增加, Y 提高, P 降低
- ◆ AS_0 , AD_1 , 供给增加, 没啥用处。

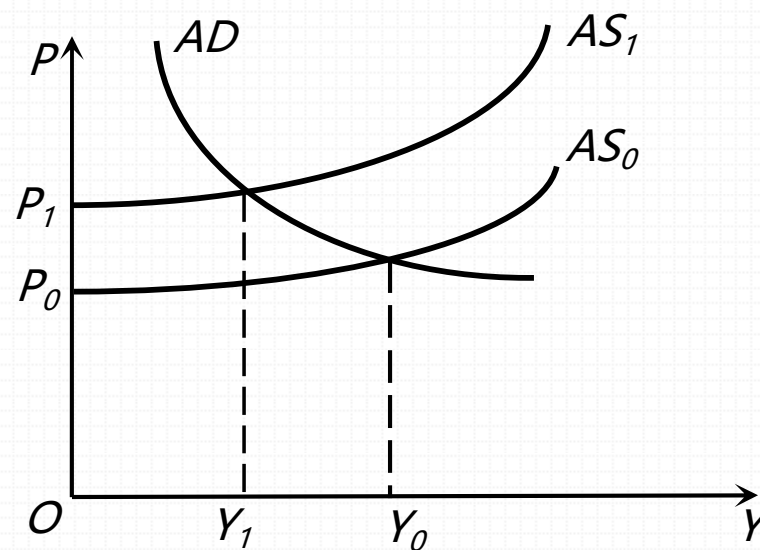


生产能力增加的效应



4.2 对总供给方面扰动和冲击的反应

- ◆ 对一般物价冲击的反应
- ◆ 对资源供给冲击的反应
(与物价冲击相同)



进口投入品价格上涨的效应

